# MUHAMMAD AZZAM IZZUDDIN

**Software Engineer | Full-Stack Developer | System Analyst | Quality Assurance**

Cimahi, Jawa Barat | 0813-1329-0722 | azzamizzuddin.13@gmail.com

github.com/azzami13 | linkedin.com/in/muhammad-azzam-izz | mazaproject.my.id | Portofolio PDF

## RINGKASAN

Lulusan D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung yang berperan sebagai Software Engineer, Full-Stack Developer, sekaligus System Analyst: berpengalaman membangun aplikasi web full-stack (Next.js, NestJS, Django, PostgreSQL) untuk klien nyata, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan workflow dan database, implementasi frontend–backend, integrasi data/API, testing, hingga deployment. Pernah magang membangun GraphQL API dan fitur real-time, serta mengerjakan sistem WebGIS dan sistem rekrutmen yang terhubung dengan layanan Google. Terbiasa mendokumentasikan keputusan teknis (SRS/SDD, ERD, UML, BPMN) agar sistem mudah dilanjutkan, dan berpengalaman menjalankan pengujian black box berlapis (unit, integrasi, sistem, UAT, dan load testing) berbasis test case dan traceability requirement pada proyek nyata, serta bersertifikat Junior Software Quality Assurance.

## KEAHLIAN TEKNIS

**Frontend:** Next.js, React, Tailwind CSS, antarmuka web responsif
**Backend & API:** NestJS, Django (Python), Laravel (PHP), REST API, GraphQL, WebSocket
**Database:** PostgreSQL, MySQL, SQL, PostGIS, perancangan ERD
**Tools:** Git/GitHub, Docker (dasar), Vercel, Leaflet, QGIS, OSM/GeoJSON
**Bahasa Pemrograman:** Python, TypeScript/JavaScript, PHP, Kotlin, SQL
**Dokumentasi & Analisis:** SRS/SDD, UML, BPMN, Use Case, ERD, analisis kebutuhan
**Quality Assurance:** Black box testing (equivalence partitioning, boundary value analysis), unit/integration/system testing, UAT, load testing (Lighthouse CI, PageSpeed Insights), test plan, test case, requirement traceability, bug report

## PENGALAMAN KERJA

**Software Engineering Intern – Full-Stack | PT Labtech Inovasi Indonesia, Bandung** *Jun – Nov 2025*

*Proyek: TukangKomputer (marketplace dan layanan servis komputer)*

- Menyusun SRS yang mendefinisikan cakupan fitur, aktor, dan alur kerja platform.
- Membangun backend dan GraphQL API (Django, PostgreSQL) untuk modul produk, layanan, transaksi, dan pengguna.
- Mengembangkan antarmuka responsif dengan Next.js dan fitur status servis real-time berbasis WebSocket.
- Membuat alur web scraping untuk data harga pasar serta mendukung deployment.
- Melakukan pengujian fungsional pada GraphQL API dan alur status servis real-time, serta mendokumentasikan hasil pengujian dan bug.

## PROYEK KLIEN & TUGAS AKHIR

**Cimitage Tourism – WebGIS Pariwisata Cagar Budaya (Tugas Akhir)** *Mar – Sep 2026*

*Politeknik Negeri Bandung, bermitra dengan Disbudparpora Kota Cimahi | Next.js, NestJS, PostgreSQL/PostGIS, Leaflet, OSRM*

- Mengembangkan dan men-deploy sistem WebGIS dengan peta interaktif cagar budaya, katalog dan pemesanan paket wisata, monitoring posisi kendaraan, serta dashboard admin/operator (22 tabel database, 5 peran pengguna dengan RBAC/JWT).
- Demo: https://cimahiheritage-one.vercel.app/
- Menyiapkan data jaringan jalan dan lokasi heritage dari OSM/QGIS ke PostGIS; menerapkan optimasi rute dengan Dijkstra pada graf jalan dan Held–Karp (TSP eksak) untuk urutan kunjungan hingga 12 destinasi.
- Bertindak sebagai Project Manager sekaligus developer: mengoordinasikan tim tiga orang dan pekerjaan lintas analisis, desain, dan implementasi.
- Merancang alur pemesanan paket (reguler dan private), peta interaktif dengan filter, serta workflow admin/operator untuk monitoring perjalanan.
- Menyusun SRS/SDD, UML, BPMN, dan ERD, serta menganalisis kebutuhan deployment, sebagai bagian dari tim tiga orang.
- **QA:** Bertanggung jawab penuh atas seluruh QA proyek: merancang dan menjalankan pengujian berlapis (unit, integrasi, sistem E2E, UAT, load testing) dengan black box testing, equivalence partitioning, dan boundary value analysis; 376 test case internal (251 test case unit dieksekusi: 227 pass, 24 fail) dan 69 test case UAT.
- **QA:** Memimpin pelaksanaan UAT bersama mitra Disbudparpora dan HPI hingga mencapai pass rate 95,59% (65 dari 68 test case dieksekusi), melampaui ambang penerimaan 95%; temuan dicatat dan ditelusuri ke matriks requirement, termasuk celah otorisasi pada endpoint routing dan 3 defect UAT.
- **QA:** Load testing halaman WebGIS dan booking dengan Lighthouse CI dan Google PageSpeed Insights terhadap ambang waktu muat 3 detik; pengujian keamanan dan proteksi akses berbasis role pada 5 akun uji.

**Recruitment Sultan Resto – Sistem Manajemen Rekrutmen** *Agu 2026*

*Sultan Resto, Pekanbaru | Integrasi Google Forms, Sheets, dan Drive*

- Membangun dashboard rekrutmen yang memusatkan data kandidat dari Google Forms, Sheets, dan Drive dalam satu antarmuka.
- Mengimplementasikan pipeline seleksi 8 tahap: Application Intake, Administrative Screening, Advanced Screening, HR Interview, Division Head Interview, Practical Test, Background Checking, dan Final Evaluation.
- Menyediakan daftar dan filter kandidat, arsip, status review, serta tampilan ringkasan dan lengkap untuk pelacakan dokumen dan evaluasi.
- Berkontribusi pada analisis kebutuhan, perancangan workflow bisnis, struktur database, integrasi data, dan implementasi.
- **QA:** Black box testing pada pipeline 8 tahap, filter kandidat, dan sinkronisasi data Google Forms/Sheets/Drive; temuan dicatat sebagai bug report.

**Dopamin Cafe – Sistem Keuangan, Penjualan & Inventori** *Agu – Sep 2026*

*Dopamin Cafe, Cimahi*

- Mengembangkan dan men-deploy sistem keuangan, penjualan, dan inventori dengan 8 modul (sales, cashier, finance, purchase, inventory, reports, governance) dan navigasi berbasis peran.
- Membangun dashboard eksekutif dan operasional, stock opname, koreksi data, dan audit trail.
- Berkontribusi pada analisis kebutuhan, perancangan workflow bisnis, struktur database, dan implementasi.
- **QA:** Black box testing pada alur kasir, housebank, purchase request, stock opname, koreksi data, dan hak akses per peran; temuan dicatat sebagai bug report.

## PROYEK AKADEMIK

- **SIKAHIM** – Sistem manajemen kegiatan masjid (Laravel, PostgreSQL, Tailwind CSS): manajemen kegiatan, pendaftaran online, evaluasi peserta, notifikasi, autentikasi, dan modul CRUD. Berkontribusi pada frontend, fitur detail dan evaluasi kegiatan, ERD, logika relasional database (function/trigger/procedure), testing, dan dokumentasi.
- **Kalium** – Aplikasi mobile pemantau pola hidup sehat (Kotlin, Jetpack Compose, Room): pencatatan asupan makanan, perhitungan kalori, pengingat minum, dan pemantauan aktivitas. Berperan sebagai Project Manager, Mobile Developer, dan UI Designer (Figma, Nutrition API, PostgreSQL).

## PENDIDIKAN

**D3 Teknik Informatika – Politeknik Negeri Bandung** *2023 – 2026*

- IPK 3,30/4,00. Fokus: rekayasa perangkat lunak, full-stack, basis data, WebGIS, dan software testing.
- Himpunan Mahasiswa Komputer: Staf Muda (2024–2025); Ketua Divisi Kerohanian (2025–2026).

## SERTIFIKASI

- Arutala Junior Software Quality Assurance – ArutalaLab (Jul 2026 – Jul 2029), ID: TC2026.J.SWQA.C.07.030
- Pelatihan 22 jam mencakup Software Testing Life Cycle, requirement analysis, test plan, manual dan unit testing, serta penyusunan test scenario/test case, eksekusi, dan bug report melalui proyek testing.